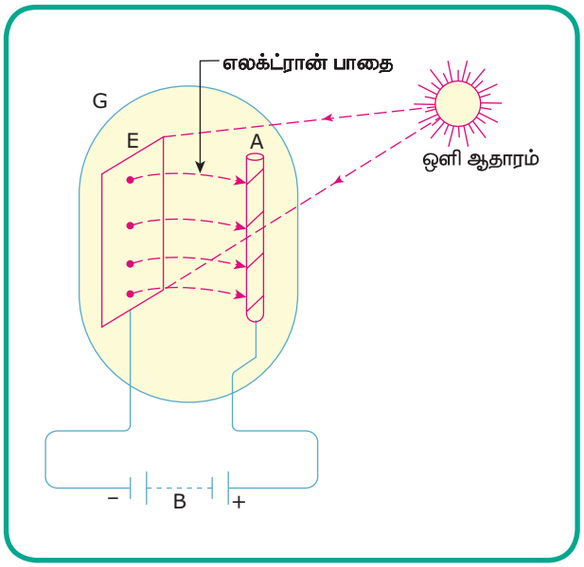
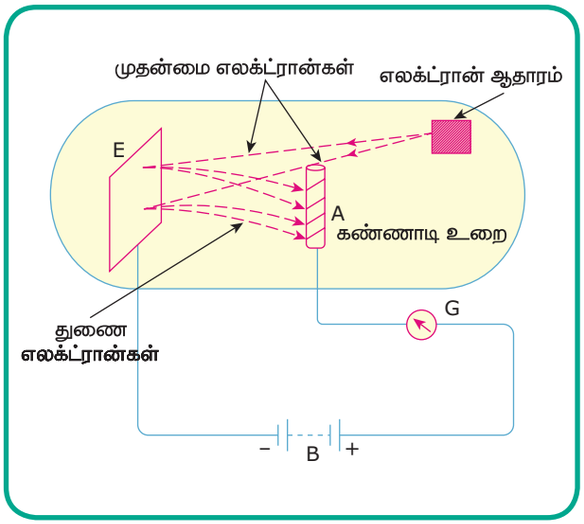


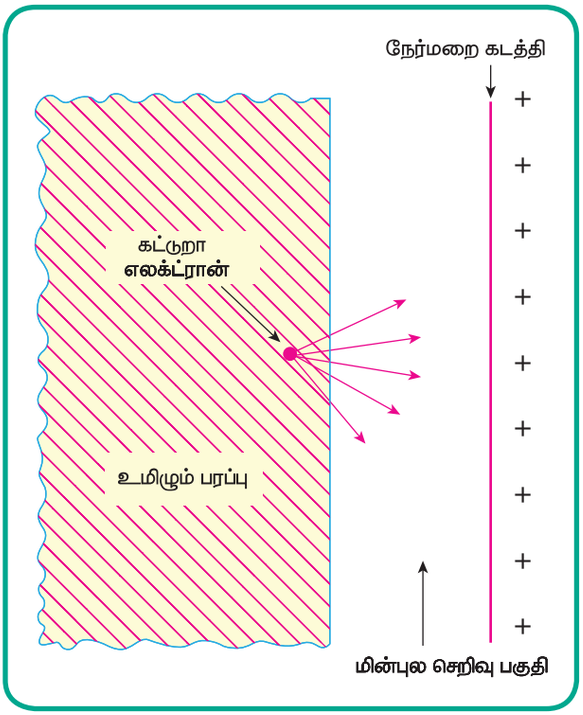
படம் 3.8

3. **துணைவெளியீடு** (Secondary Emission): ஒரு உலோகத்தின் மீது அதிகவேகம் கொண்ட எலக்ட்ரான் கற்றை மோதும் பொழுது, அதன் காரணமாக அந்த உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (Free Electrons) வெளியேறும். இதுவே துணை உமிழ்வு எனப்படுகிறது. படம் 3.9 துணை உமிழ்வைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.9

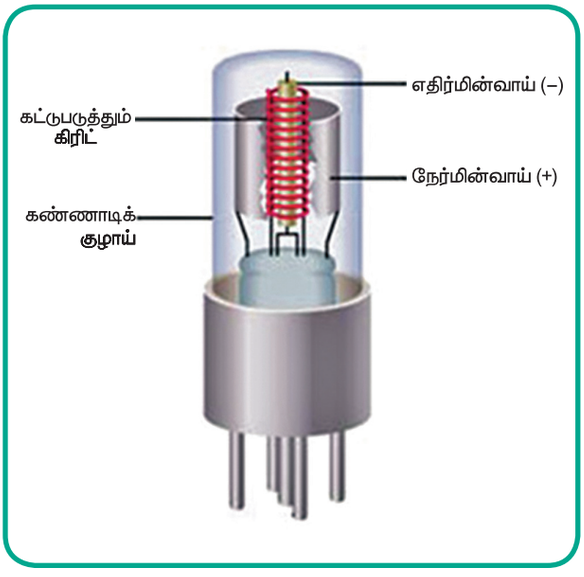
4. **மின் புல வெளியீடு** (High Field Emission): ஓர் உயர் புல (High Positive Voltage) மின்னழுத்தம் உலோகத்தின் மீது செலுத்தப்படும் பொழுது, ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அதன் பரப்பிலிருந்து கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (Free Electrons) வெளியேறும். மின்னழுத்தம் அதிகமானால், வெளியேறும் எலக்ட்ரான்களின் அளவும் அதிகரிக்கும். படம் 3.10 உயர் மின்னழுத்த உமிழ்வைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.10

3.4 வெற்றிடக்குழாய்

20ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் 75 ஆண்டுகளோடு இந்த வால்வுகளின் பயன்பாடு நின்று விட்டது என்றே கூறலாம். வெற்றிடக் குழாய் கீழ்க்காணும் நான்கு வகைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. டையோடு, ட்ரையோடு, டெட்ரோடு மற்றும் பென்டோடு ஆகிய நான்கு முக்கிய வெற்றிடக் குழாய் வகைகள் பயன்பாட்டில் இருந்தன. எடுத்துக்காட்டாக ட்ரையோடு வால்வின் அமைப்பு படம் 3.11இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.11

EE_Tamil_Chapter03.indd 64 11/10/2020 1:01:02 PM